

Cálculo — Aproximação de Áreas e Integral Definida

Resumo organizado da aula • Retângulos, somatórios, fórmulas fechadas e limite

IDEIA CENTRAL	Quando a área não é uma figura geométrica simples, aproximamos a região por retângulos e somamos suas áreas. Ao aumentar o número de retângulos, a aproximação tende ao valor exato.
CONEXÃO	A construção computacional da integral definida é, essencialmente, uma somatória. A matemática fornece o conceito; a programação automatiza a soma.

1. O problema: encontrar uma área que não é uma figura simples

Considere a região limitada por uma curva, uma reta vertical e o eixo x. A região não é necessariamente um triângulo, quadrado ou retângulo, então não há uma fórmula geométrica simples para sua área.

Estratégia: em vez de tentar calcular diretamente, substituímos a região por uma aproximação composta por retângulos.

2. Dividindo o intervalo

Escolhemos um número N de subintervalos no intervalo [a, b]. Se os subintervalos tiverem o mesmo tamanho, cada um terá largura:

$$\Delta x = (b - a) / N$$

Os extremos podem ser definidos por fórmula fechada:

$$x_i = a + i \cdot \Delta x$$

ou por recorrência:

$$x_1 = a + \Delta x \quad \text{e} \quad x_i = x_{i-1} + \Delta x$$

A vantagem de usar intervalos iguais é que a construção fica simples e facilmente generalizável para qualquer N.

3. Como construir os retângulos

Para cada subintervalo, escolhemos um ponto para determinar a altura. A aula destacou três escolhas principais:

Método	Ponto usado para a altura	Observação
Extremo esquerdo	x_{i-1}	Usa o início do subintervalo.
Extremo direito	x_i	Usa o final do subintervalo.
Ponto médio	$(x_{i-1} + x_i)/2$	Usa o centro do subintervalo.

Cada escolha produz uma aproximação diferente. Porém, quando N cresce, as aproximações tendem ao mesmo valor exato.

4. Soma das áreas dos retângulos

A área de um retângulo é base $\times$ altura. Como a base vale Δx , a área de cada retângulo é:

$$A_i \approx f(x_i) \cdot \Delta x$$

Somando todos os retângulos:

$$A_n = \sum_{i=1}^N f(x_i) \cdot \Delta x$$

Essa é a essência da soma de Riemann: aproximar uma área usando uma soma de pequenas áreas.

5. Exemplo: $f(x) = x^2$ em $[0, 1]$

Usando $N = 4$ e os extremos direitos, temos $\Delta x = 1/4$. A aproximação fica:

$$A_4 = (1/4) \cdot [(1/4)^2 + (2/4)^2 + (3/4)^2 + (4/4)^2]$$

Reorganizando:

$$A_4 = (1/4^3) \cdot (1^2 + 2^2 + 3^2 + 4^2)$$

Para N retângulos, o padrão geral é:

$$A_n = (1/N^3) \cdot (1^2 + 2^2 + \dots + N^2)$$

6. A matemática discreta ajuda a evitar contas enormes

Em vez de somar manualmente todos os quadrados, usamos a fórmula fechada:

$$1^2 + 2^2 + \dots + N^2 = N(N + 1)(2N + 1) / 6$$

Logo:

$$A_n = [N(N + 1)(2N + 1)] / (6N^3)$$

Isso reduz drasticamente a quantidade de operações necessárias, especialmente quando N é grande.

7. Do aproximado ao exato: o limite

Quanto maior N , menor fica a largura de cada retângulo:

$$\Delta x = (b - a)/N \rightarrow 0 \text{ quando } N \rightarrow \infty$$

Assim, a soma de Riemann tende à área exata:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n$$

No exemplo de x^2 em $[0,1]$, a simplificação leva a:

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} (N + 1)(2N + 1)/(6N^2) = 1/3$$

Portanto, a área exata sob $y = x^2$, de 0 a 1, é $1/3$.

8. Segundo exemplo: quando a função fica abaixo do eixo x

Para uma parábola como $f(x) = -x^2 - x + 6$, limitada pelo eixo x e por $x = 0$, é essencial fazer um esboço para identificar a região.

Aqui a função é positiva na região considerada. Em problemas diferentes, se o gráfico estiver abaixo do eixo x, a altura geométrica não pode ser negativa: deve-se considerar a distância vertical, isto é, $|f(x)|$, conforme a região.

9. Estrutura geral para programar a aproximação

A lógica computacional apresentada na aula é:

1	Escolher N (quantidade de subintervalos).
2	Definir a e b, garantindo $b > a$.
3	Calcular $\Delta x = (b - a)/N$.
4	Definir a função $f(x)$ separadamente.
5	Percorrer os subintervalos com um for/while.
6	Encontrar o ponto escolhido em cada intervalo.
7	Calcular $f(x) \cdot \Delta x$.
8	Acumular essa área em uma variável soma.
9	Imprimir a aproximação final.

Boa prática: deixe no início do programa os valores que podem mudar (função, a, b e N). Assim, para testar $N = 4, 100$ ou 783 , basta alterar uma variável.

10. Forma matemática x forma computacional

Matemática	Computação
Soma de Riemann	Laço for/while
Σ	Acumulador soma
Δx	Variável que representa a largura
$f(x_i)$	Chamada da função
N	Número de iterações

11. Da soma de Riemann à integral definida

A aula conecta três ideias:

Área → aproximação por retângulos → somatória → limite → integral definida.

A integral definida formaliza o limite dessas somas. Mais adiante, o Teorema Fundamental do Cálculo permitirá calcular muitas dessas áreas de forma exata usando uma primitiva.

Para $f(x) = x^2$:

$$\int_0^1 x^2 dx = [x^3/3]_0^1 = 1/3$$

12. O que você precisa saber para a prova

- Entender por que uma área pode ser aproximada por retângulos.
- Saber calcular $\Delta x = (b - a)/N$.
- Saber identificar a base e a altura de cada retângulo.
- Entender extremo esquerdo, extremo direito e ponto médio.
- Saber escrever uma soma de Riemann.
- Reconhecer que aumentar N melhora a aproximação.
- Entender que $N \rightarrow \infty$ leva ao limite e à área exata.
- Conhecer a fórmula fechada da soma de quadrados.
- Entender a correspondência entre somatório matemático e laço de programação.
- Fazer um esboço simples do gráfico para identificar corretamente a região.

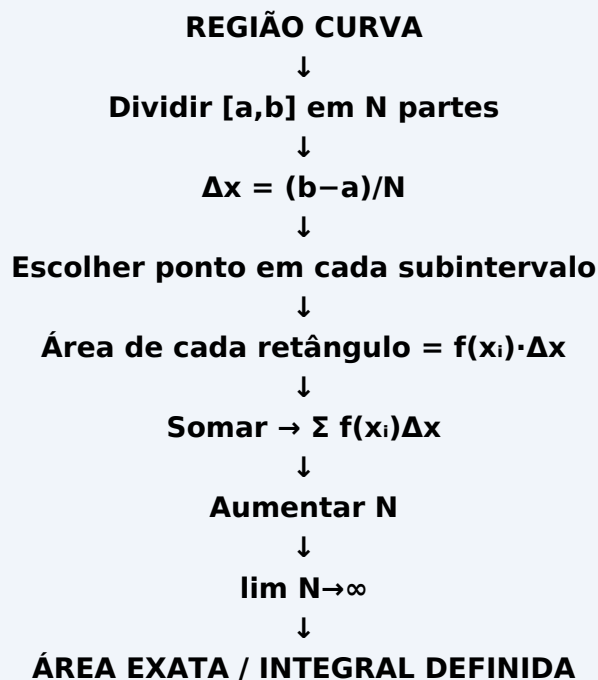
13. Alertas importantes

Área não deve sair negativa. Se isso acontecer, pare e confira a montagem, o sinal da função e a ordem dos limites.

Não basta trocar o sinal no final. É preciso identificar o erro que causou o sinal incorreto. Se a ordem dos limites de uma integral foi invertida, por exemplo, essa troca realmente altera o sinal.

Não confunda aproximação com valor exato. Com poucos retângulos, você obtém uma estimativa. O valor exato aparece no limite ou, quando possível, por uma integral/Teorema Fundamental do Cálculo.

14. Mapa mental da aula



Resumo em uma frase

Integral definida pode ser entendida como o limite de uma soma de pequenas áreas; computacionalmente, isso se traduz naturalmente em um laço que acumula uma soma.